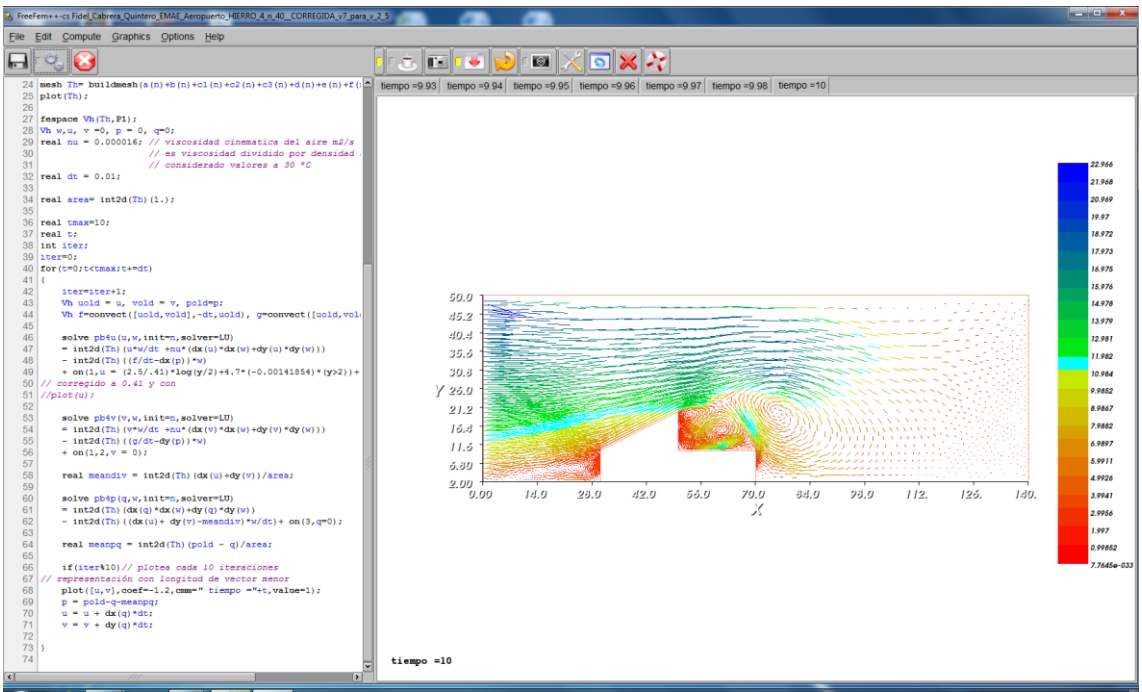
Alumno : Fidel Cabrera 2014

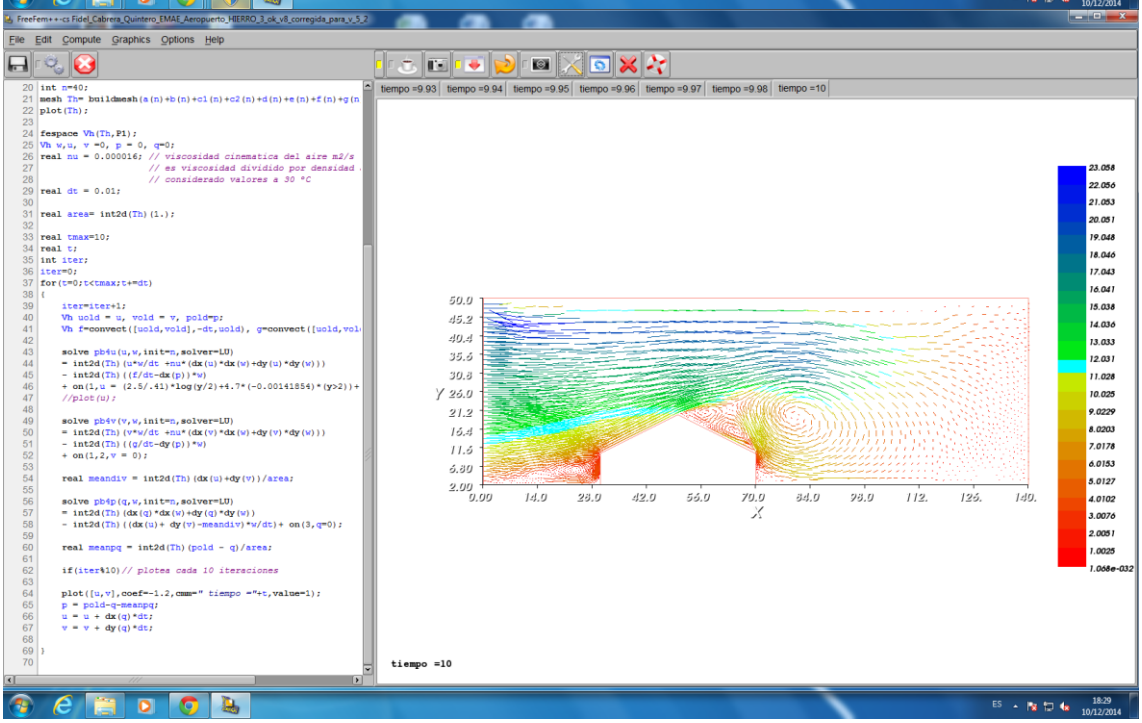
Se seleccionó este trabajo porque se quería comprobar la influencia del edificio según su tipo de cubierta en posibles turbulencias al incidir sobre ellos el viento. La idea surge porque en el aeropuerto de El Hierro, la nueva terminal, es un edificio alto con tejado a 2 aguas y según algunas informaciones, se detectó que esa configuración puede llegar a producir turbulencias sobre la pista, en caso de vientos de dirección sur.

Para el trabajo se emplearon dos simulaciones de tejado, probando con diferentes discretizaciones y para diferentes niveles de intensidad de viento. Las simulaciones que se aportan tienen un tiempo de cálculo de unos 10 minutos hasta alcanzar la solución estacionaria presentada.

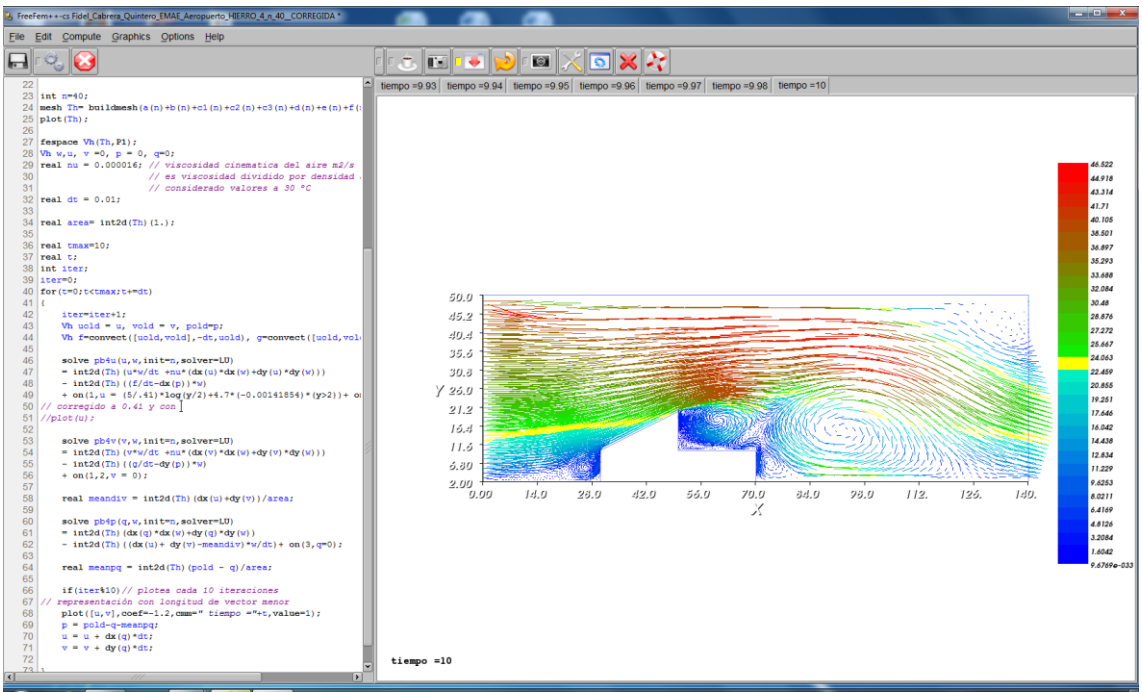
CONCLUSIONES:

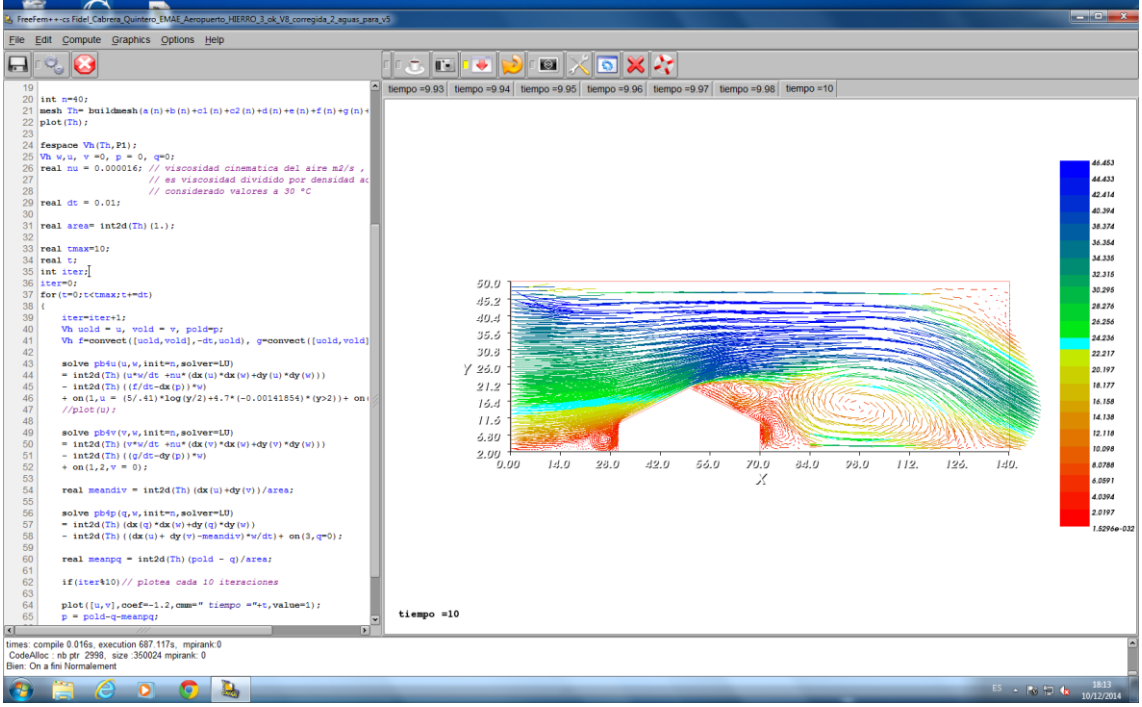
Efectivamente, en ambos casos de diferentes cubiertas se produce una turbulencia por efecto del edificio tal como se muestra en las siguientes capturas de pantalla:





Si se dobla la velocidad del viento, esta turbulencia se aleja del edificio llegando hasta 50 metros del mismo, tal y como se muestra a continuación:





Por último, se aportan las imágenes del aeropuerto de El Hierro y del edificio que dieron la idea para realizar este trabajo.